

IA GENERATIVA Y LARGE LANGUAGE MODELS (LLM), ALINEADOS CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ORGANIZACIONES MODERNAS.

Grupo	Tema de investigación	Enfoque sugerido
1	IA Generativa como motor de Transformación Digital en las organizaciones modernas	Analizar cómo la IA generativa transforma procesos, productos, servicios, toma de decisiones y modelos de negocio.
2	Large Language Models en Sistemas de Información Empresariales	Estudiar la integración de LLM en ERP, CRM, SCM, BI, mesa de ayuda, gestión documental y atención al cliente.
3	Agentes inteligentes basados en LLM para automatización de procesos organizacionales	Investigar cómo los AI agents ejecutan tareas, coordinan flujos de trabajo y se integran con APIs, bases de datos y sistemas corporativos. Gartner proyectó que las aplicaciones empresariales incorporarán agentes específicos de tareas con mucha mayor presencia hacia 2026. (Gartner)
4	Retrieval-Augmented Generation — RAG — para la gestión del conocimiento organizacional	Analizar cómo RAG permite consultar documentos internos, normativas, bases de conocimiento, manuales y repositorios institucionales con respuestas contextualizadas.
5	Gobernanza, ética y gestión de riesgos en IA Generativa	Evaluar marcos para controlar sesgos, privacidad, explicabilidad, trazabilidad, responsabilidad y cumplimiento normativo. NIST publicó un perfil específico del AI Risk Management Framework para IA Generativa. (NIST)
6	Ciberseguridad en aplicaciones basadas en LLM	Investigar riesgos como prompt injection, fuga de información sensible, manipulación de salidas, abuso de herramientas y vulnerabilidades de cadena de suministro. OWASP identifica estos riesgos dentro de su Top 10 para aplicaciones LLM. (OWASP)
7	MLOps, LLMOps y ciclo de vida de soluciones de IA Generativa	Estudiar cómo se diseñan, despliegan, monitorean, evalúan y actualizan modelos LLM en entornos empresariales.
8	IA Generativa aplicada a Business Intelligence y Analítica Aumentada	Analizar cómo los LLM permiten consultas en lenguaje natural, generación automática de reportes, dashboards inteligentes y apoyo a la toma de decisiones.
9	Impacto de la IA Generativa en el trabajo, las competencias digitales y la productividad organizacional	Evaluar cómo cambia el rol del profesional de TI, la capacitación, la colaboración humano-IA y la productividad. Encuestas recientes a líderes tecnológicos muestran que la gobernanza, el control y la preparación organizacional son retos centrales para escalar IA. (IT Pro)
10	Arquitecturas empresariales para implementar IA Generativa de forma segura y escalable	Investigar patrones arquitectónicos: integración con nube, APIs, microservicios, bases vectoriales, orquestadores, data governance, observabilidad y seguridad Zero Trust.

Plantilla común de investigación y exposición sobre IA Generativa y LLM, de modo que todos los grupos trabajen con la misma estructura, pero adaptando el contenido al enfoque específico que les corresponda.

Plantilla común para investigación y exposición grupal

Título del trabajo

Tema asignado:

Grupo Nro:

Integrantes:

Curso: Tendencias en Sistemas de Información

Docente:

Fecha:

1. Resumen ejecutivo del tema

Cada grupo debe presentar una síntesis breve del tema asignado.

Debe responder:

- ¿Qué es esta tendencia?
- ¿Por qué es relevante actualmente?
- ¿Qué relación tiene con los Sistemas de Información?
- ¿Cómo impacta en la Transformación Digital de las organizaciones?

Extensión sugerida: 150 a 200 palabras.

Ejemplo de redacción base:

El presente trabajo analiza la aplicación de _____ en los Sistemas de Información modernos, considerando su impacto en la automatización, toma de decisiones, gestión de datos, interacción con usuarios y transformación digital organizacional. Asimismo, se examinan sus beneficios, riesgos, arquitectura tecnológica, desafíos de implementación y tendencias futuras.

2. Planteamiento del problema organizacional

Cada grupo debe identificar el problema que justifica la investigación.

2.1 Situación actual

Describir el contexto en el que surge el problema.

Ejemplos:

- Procesos lentos o manuales.
- Exceso de información no estructurada.
- Dificultad para explotar datos organizacionales.
- Limitaciones de los sistemas tradicionales.
- Bajo nivel de automatización inteligente.
- Riesgos de seguridad en sistemas con IA.
- Falta de gobernanza de IA.
- Baja capacidad de personalización de servicios.

2.2 Problema central

Redactar el problema en una pregunta.

Formato sugerido:

¿Cómo puede _____ contribuir a mejorar _____ en las organizaciones modernas mediante el uso de IA Generativa y LLM?

2.3 Justificación

Explicar por qué el tema es importante desde tres dimensiones:

Dimensión	Pregunta guía
Tecnológica	¿Qué innovación aporta esta tendencia?
Organizacional	¿Qué procesos o decisiones mejora?
Estratégica	¿Cómo contribuye a la transformación digital?

3. Objetivos de la investigación

3.1 Objetivo general

Debe formularse con un verbo académico.

Modelo:

Analizar el impacto de _____ en los Sistemas de Información y la Transformación Digital de las organizaciones modernas, considerando sus aplicaciones, beneficios, riesgos y arquitectura tecnológica.

3.2 Objetivos específicos

Cada grupo debe formular entre 3 y 5 objetivos específicos.

Modelo recomendado:

1. Describir los fundamentos conceptuales y tecnológicos de _____.
2. Identificar sus principales aplicaciones en Sistemas de Información.
3. Analizar un caso de uso organizacional.
4. Proponer una arquitectura tecnológica de implementación.
5. Evaluar beneficios, riesgos, desafíos y tendencias futuras.

4. Marco conceptual y tecnológico

En esta sección se explican los conceptos necesarios para comprender el tema.

Cada grupo debe incluir:

Elemento	Contenido esperado
Definición principal	¿Qué es la tendencia asignada?
Conceptos relacionados	LLM, IA Generativa, RAG, agentes, embeddings, APIs, datos, modelos, seguridad, etc.
Componentes tecnológicos	Herramientas, plataformas, arquitectura o infraestructura
Diferencia con enfoques tradicionales	¿Qué cambia frente a BI clásico, ERP, CRM, KM o automatización convencional?
Nivel de madurez tecnológica	¿Es una tecnología emergente, en crecimiento o ya adoptada empresarialmente?

5. Evolución del tema

Cada grupo debe explicar cómo ha evolucionado el tema desde los Sistemas de Información tradicionales hasta los sistemas inteligentes basados en IA Generativa.

Línea evolutiva sugerida

Etapas	Característica principal	Ejemplo
Sistemas transaccionales	Registro y procesamiento de datos	ERP, CRM, SCM
Sistemas analíticos	Reportes y toma de decisiones	BI, Datawarehouse, OLAP
Sistemas inteligentes	Predicción y clasificación	Machine Learning, Data Science
Sistemas generativos	Creación de contenido y asistencia cognitiva	Chatbots LLM, RAG, copilotos
Sistemas autónomos	Ejecución de tareas y toma de acciones	Agentes inteligentes, AI workflows

6. Enfoque específico del tema asignado

Esta es la sección que diferencia a cada grupo. Todos siguen la misma estructura, pero el contenido cambia según el tema.

Plantilla de análisis por enfoque

Tema asignado	Enfoque que debe desarrollar el grupo
1. IA Generativa como motor de Transformación Digital	Analizar cómo la IA Generativa modifica procesos, servicios, productos digitales, modelos de negocio y cultura organizacional.
2. LLM en Sistemas de Información Empresariales	Explicar cómo los LLM se integran con ERP, CRM, SCM, BI, gestión documental, mesa de ayuda y sistemas corporativos.
3. Agentes inteligentes basados en LLM	Analizar cómo los agentes ejecutan tareas, coordinan flujos de trabajo, consumen APIs y automatizan procesos organizacionales.
4. RAG para gestión del conocimiento	Explicar cómo RAG permite consultar documentos internos, normativas, bases de conocimiento y repositorios institucionales.
5. Gobernanza, ética y riesgos en IA Generativa	Evaluar políticas, controles, trazabilidad, privacidad, sesgos, cumplimiento normativo y responsabilidad organizacional.
6. Ciberseguridad en aplicaciones LLM	Analizar riesgos como prompt injection, fuga de datos, abuso de herramientas, manipulación de salidas y controles de seguridad.
7. MLOps, LLMOps y ciclo de vida de IA Generativa	Explicar cómo se diseñan, despliegan, monitorean, evalúan y actualizan soluciones basadas en LLM.
8. IA Generativa aplicada a BI y Analítica Aumentada	Analizar consultas en lenguaje natural, generación de reportes, dashboards inteligentes e insights automáticos.
9. Impacto en el trabajo, competencias digitales y productividad	Evaluar cómo cambia el rol profesional, las habilidades requeridas, la colaboración humano-IA y la productividad.
10. Arquitecturas empresariales para IA Generativa	Proponer patrones de integración con nube, APIs, microservicios, bases vectoriales, seguridad, observabilidad y gobierno de datos.

7. Aplicaciones en Sistemas de Información

Cada grupo debe identificar aplicaciones concretas del tema en Sistemas de Información.

Matriz de aplicaciones

Área del Sistema de Información	Aplicación posible
ERP	Automatización de consultas, generación de reportes, asistencia a usuarios
CRM	Atención conversacional, análisis de clientes, personalización
SCM	Optimización de inventarios, predicción de demanda, análisis de proveedores
BI	Consultas en lenguaje natural, dashboards inteligentes, insights automáticos
Gestión documental	Búsqueda semántica, resumen, clasificación y extracción de información
Mesa de ayuda	Chatbots internos, soporte técnico automatizado, clasificación de tickets
Recursos Humanos	Selección, capacitación, gestión del conocimiento, asistencia administrativa
Gobierno institucional	Trámites inteligentes, atención ciudadana, análisis documental
Educación	Tutores inteligentes, retroalimentación automática, generación de contenidos
Salud	Asistencia documental, apoyo clínico no diagnóstico, gestión administrativa

Cada grupo debe seleccionar **mínimo 3 aplicaciones** relacionadas con su tema.

8. Beneficios esperados

El grupo debe analizar beneficios desde varias perspectivas.

Dimensión	Beneficios esperados
Estratégica	Innovación, ventaja competitiva, nuevos servicios
Operativa	Reducción de tiempos, automatización, eficiencia
Tecnológica	Integración, escalabilidad, interoperabilidad
Analítica	Mejor toma de decisiones, generación de conocimiento
Económica	Reducción de costos, productividad, retorno de inversión
Humana	Mejora de experiencia de usuario, apoyo al trabajador
Institucional	Mejor calidad del servicio, transparencia, trazabilidad

Cada grupo debe seleccionar los beneficios más pertinentes a su tema.

9. Riesgos, desafíos y limitaciones

Esta sección debe ser obligatoria en todos los trabajos.

Matriz de riesgos

Riesgo	Descripción	Estrategia de mitigación
Alucinaciones del modelo	Respuestas incorrectas o inventadas	Validación humana, RAG, fuentes verificadas
Fuga de información	Exposición de datos sensibles	Control de accesos, anonimización, cifrado
Sesgos algorítmicos	Respuestas discriminatorias o injustas	Auditoría, evaluación de sesgos, datasets balanceados
Prompt injection	Manipulación maliciosa del modelo	Filtros, validación de entradas, separación de instrucciones
Dependencia tecnológica	Exceso de dependencia de proveedores	Arquitectura híbrida, estándares abiertos
Costos elevados	Infraestructura, tokens, licencias, talento	Evaluación costo-beneficio, optimización
Falta de talento	Escasez de especialistas en IA	Capacitación, equipos multidisciplinarios
Cumplimiento normativo	Riesgos legales y regulatorios	Políticas, auditoría, gobierno de IA

10. Tendencias futuras

Cada grupo debe proyectar la evolución de su tema en los próximos 3 a 5 años.

Puede considerar:

- LLM multimodales.
- Agentes autónomos.
- IA Generativa privada.
- Small Language Models.
- Modelos especializados por dominio.
- Automatización cognitiva de procesos.
- IA integrada en ERP, CRM y BI.
- IA regulada y auditable.
- Sistemas de Información autónomos.
- IA sostenible y eficiente energéticamente.

11. Conclusiones

Cada grupo debe presentar entre **3 y 5 conclusiones**.

Formato sugerido

1. Conclusión tecnológica:

La tendencia analizada demuestra que _____ permite mejorar _____ mediante _____.

2. Conclusión organizacional:

Su adopción puede transformar _____ al optimizar _____.

3. Conclusión crítica:

Sin embargo, su implementación requiere gestionar riesgos como _____.

4. Conclusión prospectiva:
En los próximos años, esta tendencia evolucionará hacia _____.

12. Referencias bibliográficas

Cada grupo debe incluir referencias actuales, preferentemente de los últimos 5 años.

Mínimo requerido

Tipo de fuente	Cantidad mínima
Artículos científicos indexados	3
Reportes técnicos o institucionales	2
Caso empresarial o industrial	1
Fuente sobre ética, seguridad o regulación	1

Repositorios recomendados

- IEEE Xplore.
- ACM Digital Library.
- SpringerLink.
- ScienceDirect.
- Scopus.
- Web of Science.
- NIST.
- OWASP.
- ISO/IEC.
- Gartner.
- McKinsey.
- Deloitte.
- IBM Research.
- Microsoft Research.
- Google Cloud.
- AWS.
- MIT Technology Review.

Formato de exposición en clase

Duración recomendada: 20 minutos por grupo

Bloque	Tiempo sugerido
Introducción y problema	3 min
Marco conceptual y evolución	4 min
Aplicaciones en Sistemas de Información	3 min
Caso de uso organizacional	4 min
Arquitectura tecnológica	3 min
Riesgos, gobierno y ética	2 min
Conclusiones	1 min